

商业化出海短剧系统总控与服务端架构说明书

100% IAA 纯广告变现 · 动态“一剧一策” · Clinical White 临床白管理后台

后端与后台总控

0% IAP / 100% IAA

过审 Apple & Google Play

1. 系统核心商业逻辑与架构警示

🚫 绝对商业化红线 (Zero IAP Policy)

- 零内购支付：**本系统中**绝对不包含**任何付费、IAP 内购、第三方支付接口（Stripe/PayPal）、虚拟金币、代币充值及用户钱包账户体系。彻底避开苹果 30% 抽成与内购卡审风险。
- 纯广告变现：**系统的商业化变现 **100% 依赖海外主流广告网络**（Google AdMob、AppLovin MAX、IronSource 等）。
- 一剧一策机制：**废除“全局统一试看”的刻板设定，后端及数据库必须支持对每一个剧目独立配置免费集数和单次看广告解锁的步长。

1.1 系统架构分层职责

系统层级	核心技术栈	职责与工程定位
API 服务端	Node.js (NestJS) / Python (FastAPI)	处理高并发剧集分发、广告看毕回调鉴权、一剧一策参数下发。
数据持久层	PostgreSQL + Redis	PostgreSQL 存核心业务表；Redis 负责高频防刷限流与看广告次数计数。
管理后台	React 18 + Tailwind CSS / AntD	采用 Clinical White 极简临床白风格，提供高效表单录入与安全总闸。
媒体分发层	Cloudflare Stream / AWS S3 + CF	视频流统一采用 HLS (.m3u8) 自动多码率切片，保证海外极速首屏。

2. 数据库终极设计 (Master Schema)

请在 PostgreSQL 中建立以下底层核心表结构。彻底删去了所有代币、钱包及订单流水表：

```
-- 1. 剧目主表 (具备“一剧一策”独立广告控制能力)
CREATE TABLE dramas (
  id VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
  title_en VARCHAR(255) NOT NULL,
  title_es VARCHAR(255),
  title_zh_tw VARCHAR(255),
  cover_url TEXT NOT NULL,
```

```

description TEXT,
tags VARCHAR(50)[],          -- 题材标签: 如 ['Billionaire', 'Werewolf', 'Revenge']
total_episodes INT NOT NULL DEFAULT 0,
views_count BIGINT DEFAULT 0,
-- 【一剧一策商业化核心参数】
free_episodes_count INT DEFAULT 8,          -- 默认前8集免费无广告
episodes_per_ad_unlock INT DEFAULT 2,       -- 默认看完整1次广告解锁后续连续2集
interstitial_ad_freq INT DEFAULT 5,        -- 沉浸连续刷剧播放N集后触发一次插屏短广告 (0为关闭)
is_published BOOLEAN DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. 单集分表 (仅存储视频源与序号, 付费属性由后端 API 动态计算)
CREATE TABLE episodes (
    id VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
    drama_id VARCHAR(64) REFERENCES dramas(id) ON DELETE CASCADE,
    episode_number INT NOT NULL,
    title VARCHAR(128),
    video_url TEXT NOT NULL,          -- HLS (.m3u8) 加密/普通流地址
    duration INT DEFAULT 60,         -- 视频时长(秒)
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE(drama_id, episode_number)
);

-- 3. 用户设备主表 (简化账号体系, 无钱包)
CREATE TABLE users (
    id VARCHAR(64) PRIMARY KEY,
    device_id VARCHAR(128) UNIQUE NOT NULL,
    auth_provider VARCHAR(32) DEFAULT 'guest', -- apple, google, guest
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 4. 用户解锁流水与授权表 (记录哪位用户通过哪种方式解锁了哪集的播放权)
CREATE TABLE user_unlocked_episodes (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id VARCHAR(64) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    drama_id VARCHAR(64) REFERENCES dramas(id) ON DELETE CASCADE,
    episode_number INT NOT NULL,
    unlock_method VARCHAR(32) DEFAULT 'rewarded_ad',
    unlocked_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE(user_id, drama_id, episode_number)
);

-- 5. 全局动态广告与应用商店审核控制表 (仅由管理员修改, API 实时向客户端吐露)
CREATE TABLE global_configurations (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    global_ad_enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,          -- 全局广告总开关
    active_ad_network VARCHAR(32) DEFAULT 'admob',   -- 广告网盟平台切换 (admob/applovin)
    max_daily_ad_unlocks INT DEFAULT 15,            -- 单人单日允许看广告解锁的最大次数
    ios_reward_unit_id VARCHAR(128),                -- iOS 激励视频广告位 ID
    android_reward_unit_id VARCHAR(128),            -- Android 激励视频广告位 ID
    review_mode_active BOOLEAN DEFAULT FALSE,       -- 苹果/谷歌提审 A/B 面模式开关
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

3. 后端 API 协议规范 (RESTful API Contracts)

3.1 获取全局配置与广告状态 (启动必调)

GET /api/v1/config/global —— 返回客户端当前应加载的网盟 ID 及审核 A/B 面状态。

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "globalAdEnabled": true,
    "activeAdNetwork": "admob",
    "maxDailyAdUnlocks": 15,
    "rewardUnitId": "ca-app-pub-3940256099942544/5224354917",
    "reviewModeActive": false
  }
}
```

3.2 获取剧目播放详情与解锁状态 (进入播放页调取)

GET /api/v1/dramas/{dramaId}/episodes?userId={userId}

服务端逻辑： 后端查询剧集列表时，比对 `user_unlocked_episodes` 表。如果集序 $\leq$ `drama.free_episodes_count`，或在该用户已解锁表中，返回 `isUnlocked: true`；否则返回 `false` 并携带该剧的解锁步长参数。

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "dramaId": "d_1001",
    "title": "My Alpha King's Revenge",
    "monetizationRules": { "freeEpisodesCount": 8, "episodesPerAdUnlock": 2,
    "interstitialAdFreq": 5 },
    "episodes": [
      { "episodeNumber": 1, "videoUrl": "https://cdn.example.com/ep_1/index.m3u8", "isUnlocked": true },
      { "episodeNumber": 9, "videoUrl": "https://cdn.example.com/ep_9/index.m3u8", "isUnlocked": false }
    ]
  }
}
```

3.3 广告看毕批量解锁接口 (防刷验证核心)

POST /api/v1/episodes/unlock

```
// Request Payload (带时间戳和签名防止前端脚手架抓包刷剧)
{
  "userId": "u_998877",
  "dramaId": "d_1001",
  "currentEpisodeNumber": 9,
  "timestamp": 1719999999,
```

```
"signature": "e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"
}
```

服务端处理要求： 1. 验签；2. 查 Redis 确认当前用户今日已看广告数未超过 max_daily_ad_unlocks；3. 读取该剧 episodes_per_ad_unlock（如 2）；4. 将第 9 集和第 10 集批量写入解锁表，Redis 计数+1。

4. 管理员后台开发指南 (Clinical White Style)

后台视觉拒绝花哨，以白底 #FFFFFF、卡片底 #F8FAFC、边框 #E2E8F0 和文字 #0F172A 为标准。

4.1 剧目编辑卡片 (Drama Monetization Form)

编辑剧目时，包含专用的【一剧一策参数配置区】，提供三个高清晰数字输入框：免费集数、单次广告解锁集数（步长）、连续刷剧插屏间隔。

4.2 全局安全控制台 (Global Ad & Compliance Controller)

临床白安全总闸功能定义

- **广告总开关 (global_ad_enabled):** 遭遇苹果/谷歌抽查或提审时，后台一键切为 OFF。API 瞬间令所有未解锁剧集返回 isUnlocked: true，隐藏所有“看广告”按钮，App 秒变纯净无广版。
- **网盟调配 (active_ad_network):** 后台直接下拉切换加载 AdMob 或 AppLovin 源，应对单家网盟封号或扣量。
- **提审 B 面 (review_mode_active):** 开启时客户端隐藏所有霸总、狼人等敏感题材剧，仅展示低龄健康的公开预告短片。